

Bab 1. Pendahuluan

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa:

- Memahami maksud dan tujuan pemrograman komputer
- Memahami dan mampu menjelaskan jenis-jenis bahasa pemrograman komputer
- Memahami dan mampu menyebutkan langkah-langkah membuat program komputer

Mengapa Pemrograman Komputer?

Jika diberikan pertanyaan: berapakah nilai 70! ?, maka tentu saja akan sulit dicari jawabannya apabila dihitung secara manual (tanpa alat bantu perhitungan). Kalaupun dapat ketemu jawabannya, kemungkinan besar jawaban yang diperoleh tidak konsisten. Artinya bisa jadi jika dilakukan perhitungan beberapa kali, maka jawabannya tidak sama atau berubah-ubah. Selain itu perhitungan yang dilakukan secara manual membutuhkan waktu yang lama dan usaha yang tidak sedikit.

Berdasarkan hal di atas, maka sangatlah diperlukan alat yang mampu membantu manusia untuk melakukan komputasi, khususnya komputasi yang bersifat sangat kompleks. Alat yang dimaksud di sini adalah berupa komputer. Dengan perkembangannya pada saat ini, komputer telah didukung dengan spesifikasi prosesor dan RAM yang tinggi untuk mempercepat proses komputasinya.

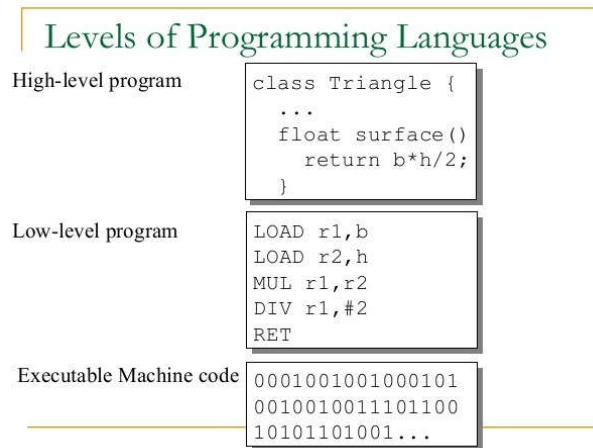
Akan tetapi, komputer, sebuah perangkat yang memiliki kemampuan komputasi yang besar tersebut tidak akan berarti apa-apa jika belum diprogram terlebih dahulu. Fungsi sebuah program pada komputer adalah untuk menuntun komputer supaya mampu berpikir dan memproses data yang pada akhirnya diperoleh output/hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, fungsi program adalah mengajari komputer untuk menyelesaikan permasalahan komputasi melalui serangkaian instruksi yang telah disusun oleh programmer dan ditanam dalam program tersebut. Program komputer yang telah dibuat oleh programmer ini disebut juga dengan perangkat lunak komputer (*software*).

Jenis Bahasa Pemrograman

Sebuah program komputer dibuat dengan bahasa pemrograman tertentu. Saat ini ada ratusan jenis bahasa pemrograman yang bisa dipilih oleh seorang programmer untuk digunakan. Di antaranya yang terkenal adalah Java, Python, C/C++, Visual Basic, PHP dsb.

Meskipun ada ratusan jenis, secara umum bahasa pemrograman dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: bahasa pemrograman tingkat rendah (*low level programming language*), dan bahasa pemrograman tingkat tinggi (*high level programming language*). Pengelompokan bahasa pemrograman ini didasarkan pada tingkat kemiripan perintah/sintaks dengan bahasa manusia. Bahasa pemrograman tingkat rendah adalah bahasa pemrograman yang sintaksnya susah dipahami manusia secara umum. Dalam hal ini, struktur sintaksnya hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu saja. Jenis bahasa pemrograman yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah bahasa pemrograman bahasa mesin dan Assembly. Adapun bahasa pemrograman tingkat tinggi, struktur perintah/sintaks sangat mirip dengan kalimat yang digunakan manusia sehari-hari, sehingga mudah dibaca dan dipelajari oleh manusia secara umum. Contoh jenis bahasa pemrograman yang termasuk di kelompok ini adalah Java, Pascal, Python, C/C++ dll. Sebagai perbandingan tampilan sintaks dari setiap kelompok bahasa pemrograman bisa dilihat pada Gambar 1.1.

Terdapat kelebihan dan kekurangan pada setiap kelompok bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman tingkat rendah memiliki kelebihan yaitu performansi yang lebih baik daripada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sedangkan kekurangannya adalah struktur bahasanya susah dipahami dan dibuat oleh programmer. Adapun kelebihan bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah: sintaks mudah dibaca dan dibuat oleh programmer, memiliki referensi atau dukungan komunitas yang banyak, kode program memiliki fleksibilitas. Selanjutnya kekurangannya adalah memiliki performansi yang tidak lebih baik daripada bahasa pemrograman tingkat rendah.



Gambar 1.1 Perbandingan struktur sintaks antar kelompok bahasa pemrograman

Langkah-langkah Membuat Program

Dalam membuat program, diperlukan langkah-langkah yang harus dilalui. Namun, urutan langkah-langkah ini tidaklah mutlak, artinya tidak harus dilakukan dari langkah pertama, kedua dan seterusnya secara urut. Bisa jadi seorang programmer terkadang harus mengulang-ulang salah satu atau beberapa langkah dari serangkaian langkah secara umum.

Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun program komputer :

- 1. Mendefinisikan masalah**

Langkah ini sering kali tidak dilakukan oleh programmer. Programmer seringkali langsung membuat program begitu mendapat proyek untuk mengembangkan sebuah program/software tanpa mendefinisikan masalah terlebih dahulu. Akibat dari hal ini adalah ketidakesuaiannya spesifikasi program yang dibuat dengan kebutuhan yang diinginkan.

- 2. Merumuskan solusi**

Setelah masalah didefinisikan dengan jelas, input yang diberikan sudah jelas, outputnya pun sudah jelas, langkah selanjutnya adalah mencari solusi bagaimana masalah tersebut diselesaikan. Dalam hal ini, seorang programmer dituntut harus bisa menyusun serangkaian urutan langkah untuk mengolah data input menjadi output yang diharapkan. Urutan langkah ini seringkali disebut dengan algoritma.

- 3. Menulis program**

Setelah algoritma disusun oleh programmer, langkah berikutnya adalah mengimplementasikan algoritma tersebut ke dalam kode program. Dalam hal ini programmer bisa menggunakan bahasa pemrograman apapun yang dikuasainya. Setiap bahasa pemrograman memiliki aturan sintaks yang berbeda-beda, sehingga hendaknya seorang programmer memilih bahasa pemrograman yang paling dikuasainya atau disesuaikan dengan kebutuhan perangkat dan penggunaannya.

4. Menguji program

Setelah program selesai dibuat, program tersebut harus diuji. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan program terbebas dari kesalahan sintaks (*syntax error*) maupun kesalahan algoritmiknya (*algorithmic error*). Adanya kesalahan algoritmik dalam sebuah program akan mengakibatkan adanya celah (*bug*) sehingga bisa menghasilkan output yang tidak sesuai dengan harapan. Proses pengujian dengan tujuan mencari *bug* ini dinamakan *debugging*.

5. Menulis dokumentasi

Dokumentasi bagi seorang programmer diperlukan terutama pada saat akan melakukan perubahan program atau membaca program yang sudah ada. Untuk melakukan dokumentasi program, seorang programmer bisa menuliskan komentar-komentar pendek untuk memberi penjelasan maksud atau kegunaan dari modul atau bagian kode program tertentu. Proses ini bisa dilakukan pada saat yang bersamaan ketika menuliskan program. Namun akan lebih baik jika dituliskan pada file terpisah untuk kemudian dicetak diatas kertas bilamana perlu.

6. Perawatan

Langkah perawatan dilakukan pasca program selesai dibuat dan sudah digunakan oleh pengguna. Bug-bug yang sebelumnya tidak terdeteksi ketika langkah pengujian program bisa jadi muncul setelah digunakan oleh pengguna. Bisa juga pada proses perawatan ini ada penambahan fitur baru pada program yang telah dibuat, sehingga kode program perlu dirombak oleh programmer. Oleh karena itu, biasanya dalam proses software rilis ada perubahan version, misalnya versi 1.1, versi 1.2 dst.

Paradigma Pemrograman Komputer

Dalam perkembangannya, paling tidak pada saat ini pemrograman komputer terdapat empat jenis paradigma. Paradigma di sini yang dimaksud adalah terkait dengan gaya atau style atau pendekatan yang bisa dipilih programmer dalam menyusun program berdasarkan kasus yang dihadapinya. Empat jenis paradigma tersebut adalah:

1. Pemrograman Fungsional

Pemrograman fungsional biasanya menggunakan fungsi atau subprogram yang bisa digunakan kapan saja bila dibutuhkan. Tujuan dibuatnya fungsi/subprogram ini adalah supaya memudahkan dalam pengorganisasian permasalahan. Seringkali paradigma ini disebut juga dengan istilah pemrograman modular. Bahasa pemrograman yang mendukung paradigma ini adalah PHP, Pascal, C/C++, Python, dsb. Lihat contohnya pada Gambar 1.2

```
def luasPersegi(s):  
    luas = s * s  
    return luas  
  
pjpgSisi = 10  
luas = luasPersegi(pjpgSisi)  
print("luas persegi : " + str(luas))
```

Gambar 1.2 Contoh koding program menggunakan paradigma fungsional

2. Pemrograman Prosedural

Pemrograman Prosedural dilakukan dengan memberikan serangkaian perintah yang berurutan (sekuensial). Paradigma ini didasari oleh konsep mesin Von Newman (*stored program concept*), sekelompok tempat penyimpanan (memori), yang dibedakan menjadi memori instruksi dan memori data, masing-masing memori tersebut dapat diberi nama dan nilai, selanjutnya instruksi akan dieksekusi satu persatu secara sekuensial oleh sebuah proses

tunggal. Pascal, PHP, C/C++, Python adalah beberapa contoh bahasa pemrograman yang mendukung paradigma ini. Lihat contohnya pada Gambar 1.3

```
pjgSisi = 10
luas = pjgSisi * pjgSisi
print("luas persegi : " + str(luas))
```

Gambar 1.3 Contoh koding program menggunakan paradigma prosedural

3. Pemrograman Berorientasi Obyek (PBO)

Pemrograman berorientasi objek (Inggris: *object-oriented programming* disingkat OOP) merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep "objek", yang dapat berisi data, dalam bentuk field atau dikenal juga sebagai atribut; serta kode, dalam bentuk fungsi/prosedur atau dikenal juga sebagai method. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Beberapa jenis bahasa pemrograman yang mendukung ini adalah Java, Python, PHP, C++. Lihat contohnya pada Gambar 1.4.

Contoh koding program yang ada di dalam Gambar 1.2, 1.3, dan 1.4 adalah kode program untuk permasalahan yang sama yaitu mencari luas persegi panjang dengan sisi 10 satuan luas.

```
public class Persegi {
    int sisi;
    public double luas() {
        return this.sisi * this.sisi;
    }
}

public class BangunDatar {

    public static void main(String[] args) {
        Persegi p = new Persegi();
        p.sisi = 10;
        System.out.println("Luas persegi : " + p.luas());
    }
}
```

Gambar 1.4 Contoh koding program menggunakan paradigma PBO

4. Pemrograman Deklaratif

Paradigma ini menjadi populer akhir-akhir ini seiring dengan perkembangan AI (*artificial intelligence*). Melalui paradigma pemrograman deklaratif, seorang programmer cukup menuliskan fakta-fakta atau peraturan-peraturan (*rule-based*) dari hasil representasi kasus/permasalahannya. Contoh jenis bahasa pemrograman yang mendukung paradigma ini adalah Prolog.

Dalam hal ini, konsep pemrograman yang menggabungkan antara pemrograman prosedural dan fungsional dinamakan pemrograman terstruktur.

Sumber Referensi:

1. <https://irfannurhakim.wordpress.com>
2. <https://id.wikipedia.org>

3. <http://ndoware.com>
4. <https://www.educba.com>